

通信原理 实验报告

学号：2234112313

班级：信息 2301

姓名：杜斯博

1 调制解调

一 实验内容 (10 分)

1.1 QAM 调制

本次实验主要讲解通信系统的不同组成部分，以及对应到实验中 PlutoSDR 负责信号的收发，matlab 通过接受 PlutoSDR 传输的数据流处理二进制数据。

实验重点讲解了 QAM 调制的过程和解调原理。重点研究发端调制中 16QAM 的格雷映射方式，并根据该映射绘制星座图；同时研究收端解调中接收星座点到 bit 序列的硬判决方法，以及 EVM 的计算含义。

二 实验原理 (20 分)

2.1 IQ 调制基本原理 (10 分)

IQ 调制将基带复信号表示为

$$s(t) = I(t) + jQ(t)$$

其中 I 路 Q 路为正交分量。上变频时，两路信号分别调制到 $\cos(\omega ct)$ 与 $-\sin(\omega ct)$ 两个正交载波上，得到通带信号：

$$s(t) = I(t)\cos(\omega ct) - Q(t)\sin(\omega ct)$$

由于 I、Q 两个正交维度可以同时承载信息，数字调制中可通过控制星

座点的 I/Q 坐标来同时改变载波幅度和相位。QAM 正是利用 I/Q 两个维度共同传输多 bit 信息的调制方式。

2.2 QAM 调制解调原理 (10 分)

QAM 是一种同时利用载波幅度和相位承载信息的数字调制方式。其基本思想是将待发送比特流按一定 bit 数分组, 并将每组 bit 映射为 IQ 平面上的一个复数星座点, 其中实部对应 I 路分量, 虚部对应 Q 路分量。发送端通过正交上变频将 I、Q 两路基带信号调制到载波上进行发送。

接收端通过正交下变频恢复 I、Q 两路基带信号, 并根据接收星座点在 IQ 平面中的位置进行判决, 从而恢复原始 bit 序列。QAM 的调制阶数越高, 每个符号携带的 bit 数越多, 频带利用率越高, 但相邻星座点间距减小, 对噪声、频偏、相位误差和信道畸变更加敏感。

三 实验过程 (30, 每个 6 分)

3.1 发送端整体框图

完整发送端流程可概括为:

信源比特流 → CRC32 校验 → 扰码 → 16QAM 格雷映射 → 插入导频 → 添加同步头 → 根升余弦成形 → 复基带发送信号。

其中本次重点分析的 tx_modulate.m 函数输入为 bit 序列 bits_in 和调制方式 modulation, 输出为复数星座符号 mod_symbols。

3.2 发送端数据帧结构、

完整数据帧由 BPSK 同步头和 16QAM 数据区组成。同步头由 7 级 m 序列经 BPSK 调制产生, 长度为 127 个符号, 用于接收端相关同步。数据区中,

每 64 个 16QAM 数据符号前插入 8 个导频符号，用于后续相位跟踪。

一帧符号长度为： $127 + 8 \times (8 + 64) = 703$ 个符号

3.3 接收端整体框图

完整接收端流程可概括为：

接收复基带信号 → 匹配滤波 → 定时恢复 → 帧同步 → 频偏补偿
→ 相位同步与相位跟踪 → 删除导频 → 均衡 → 16QAM 判决解调 →
解扰 → CRC 校验。

本次验收重点分析 16QAM 判决解调，输入 rx_symbols 已经经过同步、
去导频和均衡，接下来只需要根据星座位置判决 bit。

3.4 接收时对帧的拆解步骤

接收端会先用本地生成的 BPSK m 序列同步头做相关，找到帧起点；再
去掉前 127 个同步头符号；随后按每组“8 个导频+64 个数据”的结构进行相
位跟踪并删除导频，最终得到用于 16QAM 解调的数据符号。

3.5 QAM 调制解调的具体实现

16QAM 调制：

m=1;

for k=-3:2:3

for l=-3:2:3

table(m) = (k+j*l)/sqrt(10);

m=m+1;

end;

end;

代码先生成 4×4 星座点，实部和虚部分别取 -3、-1、1、3，再除以 $\sqrt{10}$ 进行功率归一化。随后通过格雷映射索引表重新排列 table，使输入 bit 与星座点满足格雷映射关系。

```
table=table([0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10]+1);
```

该映射使每一维相邻电平只相差 1bit。一维上，-3、-1、1、3 分别对应 00、01、11、10。这样接收点若因噪声误判到相邻星座点，通常只造成 1bit 误差。

16QAM 解调：

对每个接收符号 $rx = I + jQ$ ，代码分别判断 I/Q 的正负以及内外层。

$I > 0$ 时 bit0=1，否则 bit0=0； $|I| < 2/\sqrt{10}$ 时 bit1=1，否则 bit1=0。Q 路同理， $Q > 0$ 得到 bit2， $|Q| < 2/\sqrt{10}$ 得到 bit3。

```
bit0 = real(rx_symbols)>0;
```

```
bit1 = (2/sqrt(10)-abs(real(rx_symbols)))>0;
```

```
bit2 = imag(rx_symbols)>0;
```

```
bit3 = (2/sqrt(10)-abs(imag(rx_symbols)))>0;
```

因此一维判决规则为：小于 $-2/\sqrt{10}$ 判为 00；位于 $-2/\sqrt{10}$ 到 0 判为 01；位于 0 到 $2/\sqrt{10}$ 判为 11；大于 $2/\sqrt{10}$ 判为 10。I 路与 Q 路组合后得到每个 16QAM 符号对应的 4 bit。

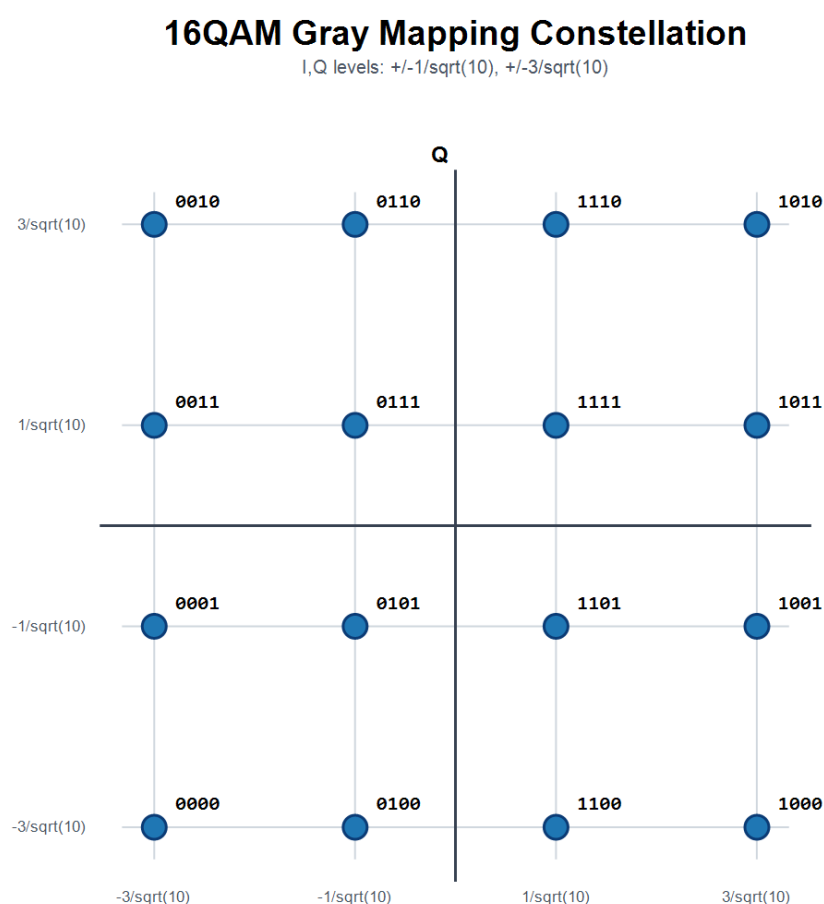
在完成 bit 判决后，根据 bit 组合反查对应理想星座点，并计算接收点到该理想点的误差向量幅度。最后对所有符号误差取平均，得到 EVM。EVM 越小，说明接收星座点越集中在理想星座点附近，解调质量越好。

边界情况：代码使用 “>0” 判断，因此若接收点刚好落在坐标轴上，

$I=0$ 或 $Q=0$ 会被归入 else 分支，即正负 bit 判为 0。若接收点正好在内外层门限 $2/\sqrt{10}$ 内外层 bit 判为 0。若接收点位于原点，则判决为 [0 1 0 1]，对应理想星座点 $(-1-j)/\sqrt{10}$ 。

四 实验结果及分析 (20)

本次实验完成根据 tx_modulate.m 绘制的 16QAM 格雷映射星座图。星座图呈 4×4 网格分布，相邻星座点的 bit 标号只相差 1 位，符合格雷映射特性。对 rx_qam16_demod.m 的分析表明，该解调器采用基于门限的判决方法，0 作为正负判决门限， $2/\sqrt{10}$ 作为内外层判决门限。该方法实现简单，且与发送端格雷映射一一对应。



五 思考题 (20 分, 每个 10 分)

5.1 实验中的符号率、采样率、比特率各是多少? 之间有怎样的对应关系。

代码中根升余弦成形使用 `upfirdn(trans_symbols,fir,4)`, 表示每个符号对应 4 个采样点。因此采样率、符号率和每符号采样点数之间满足: 采样率 = 符号率 × 每符号采样点数。

实验中收发采样率设置为 40 MHz, 则符号率为 $40 \text{ MHz} / 4 = 10 \text{ MBaud}$ 。

16QAM 每符号携带 4 bit, 因此未考虑同步头、导频、CRC 和其他开销时, 理论调制比特率为 $10 \text{ MBaud} \times 4 = 40 \text{ Mbps}$ 。

5.2 你实现的 QAM 映射是格雷映射吗? 格雷映射有什么优点? 画出你的 QAM 星座图。

本实验代码实现的是格雷映射。

`tx_modulate.m` 中使用 `[0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10]+1` 对 16QAM 星座点进行重排, 使 I/Q 每一维的相邻电平对应 bit 只差 1 位。

格雷映射的优点是: 当噪声导致接收符号误判到相邻星座点时, 通常只产生 1 bit 错误, 从而降低误比特率。

如图。

16QAM Gray Mapping Constellation

I, Q levels: $\pm 1/\sqrt{10}$, $\pm 3/\sqrt{10}$

